

西南交通大学 2017—2018 学年第(1)学期中考试试卷

课程代码 6000262 课程名称 常微分方程 A 考试时间 90 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	总成绩
得分								

阅卷教师签字: _____

- 1、(10 分) 一个质量为 m 的质点在水中由静止开始下沉, 设下沉时水的阻力与速度成正比, 试求质点运动规律所满足的微分方程及初始条件。

- 2、(15 分) 求一阶微分方程 $\frac{dy}{dx} = x^2 - \frac{y}{x}$ 的通解。

3、(15 分) 求一阶微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y-x-2}{x+y+4}$ 的通解。

4、(15 分) 求一阶微分方程 $(y - 1 - xy)dx + xdy = 0$ 的通解。

姓名

学号

班级

密封装订线

密封装订线

密封装订线

5、(15 分) 求一阶隐式方程 $y = (\frac{dy}{dx} - 1)e^{\frac{dy}{dx}}$ 的通解。

6、(15 分) 判断方程 $\frac{dy}{dx} = x \tan y$ 在区域

1) $R_1 : -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \pi$;

2) $R_2 : -1 \leq x \leq 1, -\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$

上是否满足解的存在唯一性定理的条件 (给出具体原因)。

7、(15 分)证明解的 Picard 存在唯一性定理中的第 n 次近似解 $\varphi_n(x)$ 与精确解 $\varphi(x)$ 有如下误差估计式

$$|\varphi_n(x) - \varphi(x)| \leq \frac{ML^n}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}$$

其中 L 是 Lipschitz 常数, $M = \max\{|f(x, y)| : |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\}$ 。